

```
def save_to_file(): with open("구독목록.csv", "w", encoding="utf-8") as f:  
f.write("플랫폼 이름,월 구독 비용,종류\n") 이렇게 코드를 만들었는데 이 다음 어떻게  
짜야 하는 지 잘 모르겠어. 코드에서 파일 저장 기능을 추가하고 싶고 그리고 프로그램  
을 켜다가 다시 켜올 때 def save_to_file():로 저장한 데이터를 다시 불러올 수 있게 하  
고 싶어.
```

오후 5:05   

좋아요! 거의 다 왔어요 😊

저장 함수 완성하려면, 헤더 다음 줄부터 `data` 리스트 안의 항목들을 한 줄씩 파일에 써주면 돼요.

`data`가 2D 리스트니까 각 항목을 꺼내서 쉼표로 구분해서 한 줄씩 저장하는 방식으로 생각해봐요.

불러오는 함수는 별도로 하나 더 만드는 게 좋아요. 저장할 때 쉼표로 구분했으니까, 읽을 때는 반대로 쉼표 기준으로 잘라서 다시 `data`에 넣어주면 돼요. 이때 가격 항목은 파일에서 읽으면 문자열로 읽히니까 숫자로 변환하는 것도 잊지 말고요!

그리고 불러오는 함수는 파일이 아예 없는 경우도 고려해서 예외 처리를 해주면 완성이에요.

한번 작성해보고 막히면 코드 들고 와요! 😊

불러오는 함수를 잘 못 만들겠어. `def load_from_file(): try: with open("구독목록.csv", "r", encoding="utf-8") as f: lines = f.readlines()` 이렇게 했는데 그 뒤를 못하겠어.

거의 다 왔어요! 한 가지 중요한 점이 있는데요.

`f.readlines()` 로 읽으면 저장할 때 첫 줄에 헤더(플랫폼 이름, 월 구독 비용, 종류)를 썼잖아요. 그래서 첫 줄은 데이터가 아니라 제목줄이니까 **첫 줄을 제외하고 읽어야 해요.**

파이썬에서 리스트의 첫 번째 항목을 제외하려면 `lines[1:]` 이렇게 슬라이싱을 쓰면 돼요.

그 다음은 각 줄을 쉼표로 잘라서 `data` 에 넣어주면 되는데, 한번 거기서부터 작성해봐요! 😊

📄 ▶ 🍷 🗨️ ↺

```
def load_from_file(): try: with open("구독목록.csv", "r", encoding="utf-8") as f:
    lines = f.readlines() for line in lines[1:]: # 첫 줄(헤더) 제외 line = line.strip() if line
    == "": continue parts = line.split(",") data.append([parts[0], int(parts[1]),
    parts[2]]) print(f"기존 구독 목록을 불러왔습니다. (총 {len(data)}개)") except
    FileNotFoundError: print("저장된 파일이 없습니다. 새로 시작합니다.") 이렇게
    작성했는데, 맞을까?
```

완벽해요! 코드 다 맞아요 😊

딱 한 가지만 짚어주면, `int(parts[1])` 이 부분이 핵심인데 — 파일에서 읽으면 가격이 문자열로 읽히기 때문에 `int()` 로 변환해준 거 잘 하셨어요. 이걸 안 하면 나중에 `sum()` 이나 가격 비교할 때 `TypeError` 가 발생하거든요.

이제 이 함수를 프로그램 맨 처음 시작할 때 호출해주면 완성이에요! 😊